

2016 年数学分析 (一) 期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. ($10 \times 4 = 40$ 分) 求极限.

1). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100^n}{n!}$; 2). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$; 3). $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x - 2^2}{x - 2}$; 4). $\lim_{\theta \uparrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \tan \theta$.

二. (10 分) 设 $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 为双射. $a_n := \sum_{k=1}^n \frac{\sigma(k)}{k^2}$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

三. (10 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n + \ln n)$ 是否存在?

四. (24 分) 设 f 在 $(0, 1)$ 内连续, $f(0^+)$ 及 $f(1^-)$ 存在. 证明:

1). f 有界; 2). f 一致连续; 3). 若还有 $f(0^+)f(1^-) < 0$, 则 $\exists \zeta$ s.t. $f(\zeta) = 0$.

五. (10 分) 设 f 是 $(0, +\infty)$ 内的有界函数. $\psi(x) := \sup_{0 < t < x} f(t)$, $\forall x > 0$. 证明: ψ 为左连续函数.

六. (6 分) 设 $a_n = \langle \sqrt{n} \rangle$ (这里, $\langle \sqrt{n} \rangle$ 表示 $\sqrt{n}$ 的小数部分). 证明: 任给 $L \in [0, 1]$, $\exists n_k$ s.t. $a_{n_k} \rightarrow L$.

七. 选做题 (选且只能选一题)

(1). (5 分) 举例: $\psi \in C[0, 1]$ 但非 Hölder 连续函数.

(2). (20 分) 设 f 是定义于 $[0, +\infty)$ 上的 Lipschitz 连续函数, 且 $f(2x) = 2f(x)$, $\forall x$. 问: f 是否必为线性函数? 如是, 给出证明; 如不是, 给出反例.

阁下选做第 () 题